

NEDO懸賞金活用型プログラム／量子コンピュータを用いた 社会問題ソリューション開発

成果報告書 概要版

応募代表者氏名	安河内 竜二
チーム名	M2Labo
選択課題ID	Q-2
選択課題名	創薬エコシステムの強化に向けた医療データ共有アプリケーション・アルゴリズムの開発
提案名	Niobiー プライバシー保護型臓器移植マッチングの分散最適化

課題背景及び研究の目的

課題背景・課題の内容

- 臓器移植マッチングは計算能力だけでは解決できない。**病院が医療データを共有せず、最適化すべきデータが揃わないことが根本原因。**
- データ共有を阻む3層の壁:**
 - 国内 — 高粒度データ(HLA完全型等)が各施設に滞留。追加収集に再同意が必要で制度的摩擦
 - 国際 — GDPR/HIPAA/APPIにより越境医療データ共有が法的に不可能
 - 潜在ドナー — 意思表示の安全な登録・管理基盤が不在
- 脳死ドナー1人→最大8臓器の**多臓器同時割当**は臓器間相互依存・複合移植により多次元マッチング($k \geq 3$ でNP困難)。古典の多項式時間解なし

研究の目的

- 「個人情報を保護しながら共有する」のではなく「**共有データから個人情報という性質を消す**」
- 暗号を**計算層と保護層に分離**し、計算層を完全に破っても個人情報に到達不能な設計原則を確立
- hyde暗号文は鍵なしでは乱数と計算量的に区別不能 → 個人情報保護法の「特定個人を識別できる情報」に該当しない
- データ共有の制度的障壁そのものを解消**し、その上で量子最適化を適用する

解決案の内容（開発した技術）

医療データ（病院・患者）

平文・各施設に滞留。GDPR/HIPAA/APPIで越境共有が不可能



TPM署名+病院署名で認証

(0) 認証ゲート層 — TEE (Intel TDX / AMD SEV-SNP)

FHE公開鍵をTEE内に封入し、認証済データのみFHE暗号化。病院はFHEライブラリ不要



FHE暗号文

(1) 計算層 — plat (Threshold FHE + Bootstrapping)

暗号状態のまま適合率計算／秘密鍵は t-of-n 閾値分割（独立機関のTEE内）



匿名スコアグラフ（個人情報を含まない）

(3) 検証層 — argo (ZKP)

計算の正当性を中身非開示のまま証明



(4) 最適化層 — QUBO

多臓器同時割当の組合せ最適化（ $k \geq 3$ でNP困難、Hungarian不可）



最適マッチ結果（1ドナーから最大8人を救命）

(2) 保護層 — hyde (PQC / ML-KEM-768)

個人情報（氏名・連絡先）を計算層から暗号学的に分離。
鍵はTPMに紐づき個人が保管。暗号文は鍵なしでは乱数と
区別不能＝「個人情報」に該当しない

全構成要素は今日の技術で実現

NIST標準PQC／FHE実装＋GPU加速(14x)／古典QUBO。将来の量子を前提としない。production_8192: 50.91ms/ペア
実測。MKFHE bootstrappingで異鍵暗号文の比較を復号なしで実証

解決案の内容（評価方法・検証フロー）

- **評価指標:** マッチ数・適合スコア・計算時間を既存手法と比較
- **ベースライン(単一臓器二部マッチング):** Greedy法 / Hungarian法($O(N^3)$ 最適解) / Brute Force($N \leq 8$ で正解一致を検証)
- **多臓器同時割当:** OPTN/SRTR 2023の文献値でパラメータを事前固定(SLK 7.9%/SPK 79.2%/心肺1.3%、脳死130件/年)。Independent greedy vs QUBO joint optimizationを比較
- **暗号コスト:** plat crateでkeygen/encrypt/score/decryptを実測(test_small / research_2048 / production_8192)
- **GPU:** CUDA/wgpu NTTバックエンドをRTX 3090で実測
- **実装:** Rust(--release)。D-Wave SimulatedAnnealingSamplerでも同等結果を再現確認

検証結果と考察

検証結果

- **単一臓器:** Hungarianが全スケールで最適、QUBO(焼きなまし)は2-6%劣る(正直な評価)。N=200でGreedy比+12マッチ
- **多臓器(核心):** スコア差は±数%で非有意だが質的差は決定的。Independent greedyは複合移植患者への完全割当が全シナリオ**0件**、QUBO joint最適化は**2-4人**に両臓器を割当
- **FHE実測:** composite_score 21 μ s、full pipeline **50.91ms/ペア** (production_8192)
- **スケール:** 全臓器スコアリング国内11分→**GPU 48秒**、全世界18分(冷阻血時間内)
- **GPU:** N=8192でCUDA **14x**高速化(暗号安全性は不変)

考察

- 量子の有用性は計算速度ではなく、**社会実装の前提条件(プライバシー保護)と組み合わせて初めて意味を持つ**
- 量子最適化だけでは解けない — 病院がデータを出さないから。hyde/argo/platで初めて量子に渡すデータが揃う
- 単一臓器はHungarianで十分だが、複合移植・多臓器同時割当ではIndependent手法が**構造的に不可能** → QUBOが必要
- MKFHE(理論最強)はKEPスケールで非両立と判明 → **Threshold FHE + hyde 2層分離**へ設計転換

成果を踏まえた今後のビジョン

- 「FTQCを待たずに社会実装を開始し、FTQCの完成とともにスケールする」設計
- 現在のNISQ/アニーリングでNiobiの基本構造は動作。全構成要素は今日存在する技術
- FTQC(2030-2040)完成で: 量子実機のQUBO求解がシミュレータを凌駕／ $N \geq 10,000$ の厳密解が到達可能
- **4層展開:** 国内プール(JOTN統合) → 二国間(日米独, Threshold FHE閾値を国際機関で構成) → 地域連合(アジア・EU) → グローバルプール
- 遺伝学展開(80億×80億のペア比較)では量子が「あれば速い」ではなく「ないと解けない」前提条件になる
- **ロードマップ:** 2026原理検証／2028パイロット／2029国内／2030二国間／2040グローバル／2050全分野

成果のポイント

量子有用性	多臓器同時割当($k \geq 3$でNP困難)でQUBOの優位性が発現。複合移植患者への質的対応(Independent 0件 vs QUBO 2-4人)。遺伝学展開では量子が必要条件
課題解決への 貢献度	Q-2の根本障壁=医療データ共有のプライバシー問題をFHEで解消し量子最適化を適用。病院も国家も鍵に関与せず個人のデータ主権を暗号的に保証。創薬(治験データ企業横断共有・患者リクルート最適化・規制連携)へ同一基盤で展開
新規性・独自性	計算層と保護層の分離原則(計算層を破っても個人情報に到達不能)／MKFHE限界の特定→Threshold FHE+hyde転換／FHE・MKFHE bootstrapping Rust実装(GPU14x)／TEE認証ゲート型暗号化／Threshold FHE+ZKP+PQC+TEE+多臓器QUBO統合
成果により期待される 経済・社会インパクト	社会: 待機中死亡の減少、恣意性排除と公平性の数学的保証、データ主権を個人へ。経済: 2030 +44.5～67億円/年、2040 +2,000億円/年、2050 +7,500億円/年(全臓器マッチ効率+10～15%、移植1件≈5,000万円)
成果の他課題/他領域への 展開・適用可能性	hyde/plat/argoは汎用インフラ。献血・国際治験・Scope3 CO₂・AML・希少疾患・創薬など「データを出せないから最適化できない」構造の問題すべてに適用。データ主権は常に個人に

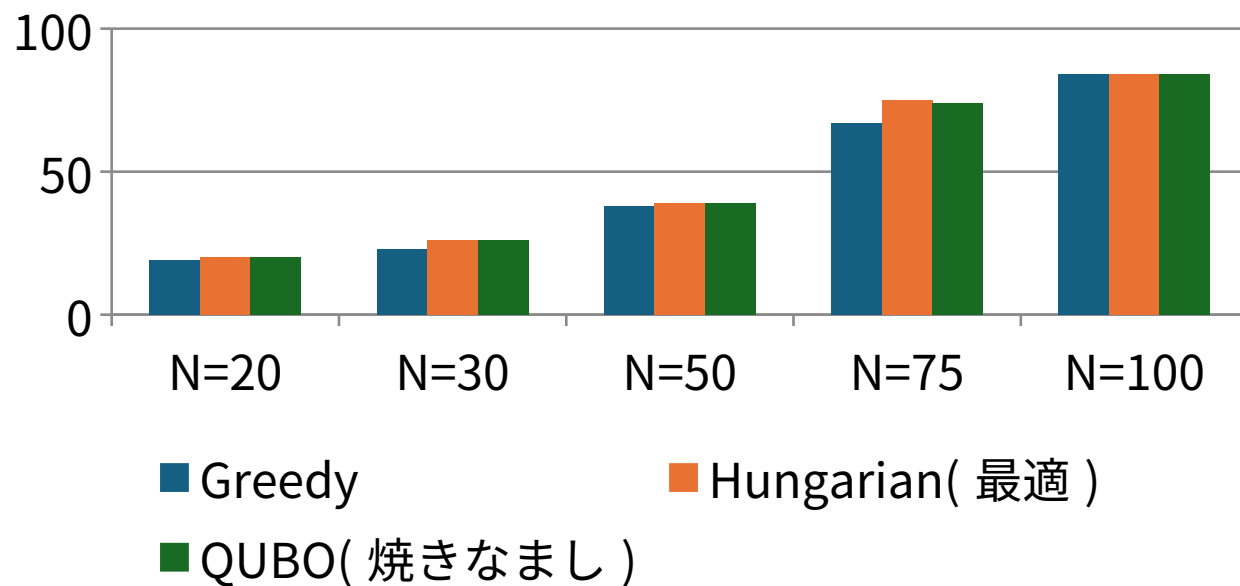
既存手法との比較 — なぜNiobiか

評価軸	ブロックチェーン	連合学習	TEE単独	Niobi
データ共有の仕組み	全員が平文を閲覧	勾配・重みのみ共有	TEE内で平文に復元	データは出るが鍵なしでは読めない
プライバシー保護	× 公開台帳	△ 勾配から復元リスク	△ ハード信頼・サイドチャネル	◎ FHE+ZKP+PQC
改ざん検知・正当性	◎ 台帳で保証	×	△ リモート認証	◎ argo(ZKP)+台帳監査
組合せ最適化	×	△ 限定的	○	◎ QUBO(多臓器同時)
鍵管理主権	各自が保持	サーバに集約	ハード製造者依存	個人(TPM)+t-of-n閾値

いずれも「データを出せないから最適化できない」構造を解けない。Niobiは唯一、4軸（共有・保護・正当性・最適化）を同時に満たす。

検証結果 — ベンチマークと量子有用性

単一臓器マッチング：手法別マッチ数



単一臓器ではHungarian($O(N^3)$)が最適、QUBOはほぼ同等で優位性なし（正直な結果）。
量子の真価は多臓器同時割当に現れる ↓

多臓器同時割当（核心）

複合移植患者への両臓器割当：Independent greedy 0件 / QUBO 2~4人/シナリオ（OPTN/SRTR 2023文献値で事前固定）。 $k \geq 3$ でNP困難、Hungarian適用不可

FHE暗号計算（実測）

composite_score 21 μ s / full pipeline 50.91ms/ペア（production_8192, N=8192）。MKFHE bootstrappingで異鍵暗号文の比較を復号なしで実証

スケール

全臓器スコアリング 国内11分 → GPU 48秒、全世界18分（冷阻血時間内）。
N=8192でCUDA 14x高速化

実装したソフトウェア（実装ステータス）

✓ 実装済 hyde (PQC / TPM)

hyde / hyde-core / hyde-tpm / hyde-wasm 等6クレート、48テスト。本物の ML-KEM-768+ML-DSA署名+TPM封印(aes-gcm)で個人情報を暗号的に分離

✓ 実装済・実測あり plat (FHE)

plat / plat-core / plat-mkfhe / plat-bootstrap / plat-gpu の5クレート、77テスト。bootstrapping・MKFHE・GPU(CUDA 14x)。50.91ms/ペア (production_8192) 実測の出所

✓ 実装済 argo (ZKP)

argo / argo-core、27テスト。Pedersenコミット(Ristretto255)+Schnorr Σプロトコル(Fiat-Shamir)で知識・一致・線形関係を証明。range proofは今後

✓ 実装済 niobi (統合・最適化・アプリ)

QUBO・Hungarian・多臓器・ペア交換・5領域example・WASM。58テスト。FHEスコアは実plat-mkfhe、適合性ZKPは実argoを使用。hyde連携とE2E暗号化境界の本番統合が次段階

暗号3基盤 hyde(PQC)/plat(FHE)/argo(ZKP) は実装・テスト済（計152テスト）。niobi が統合（FHEスコア=実plat-mkfhe、適合性証明=実argo）。残るは hyde 連携と E2E 暗号化境界の本番統合。